

AEQUITAS NODE OPERATÖRÜ KILAVUZU

v1.0 · Haziran 2026 · aequitas.digital

Tam adım adım kılavuz · Önceden blockchain deneyimi gerekmez · ~20–30 dk

Başlamadan Önce — İhtiyacınız Olanlar

- Bir Aequitas hesabı:** Önce Aequitas'ta insan olarak kayıtlı olmalısınız. Android uygulamasını yükleyin, biyometrik kaydı tamamlayın ve wallet adresinizi not edin. Bu olmadan validator ödülü alamazsınız.
- Bir GitHub hesabı (ücretsiz):** github.com adresine gidip ücretsiz bir hesap oluşturun. Railway'in dağıtılabilmesi için Aequitas kodunu kopyalamak (fork) için buna ihtiyacınız var.
- Bir Railway hesabı (ücretsiz):** railway.app adresine gidip GitHub ile giriş yapın. Railway, node'unuzu bulutta çalıştıran bir hosting platformudur — sunucu veya komut satırı gerekmez.
- Node imzalama anahtarı (RELAYER_PRIVATE_KEY):** Node'unuzun zincir üzerindeki kayıtları imzalamak için özel bir Ethereum wallet'ına ihtiyacı var. Bu herhangi bir MetaMask wallet'ı olabilir. Özel anahtarını dışa aktarın: MetaMask → Account Details → Show Private Key → şifreyi girin → kopyala. Son derece gizli tutun. **ÖNEMLİ:** Validator ödülü almak için NODE_OPERATOR_WALLET'in da Aequitas'ta kayıtlı insan wallet'ınız olması gerekir (AequitasBio ile doğrulanmış olan). Sadece doğrulanmış insanlar validator ödülü kazanabilir.
- 10–30 dakikanız.** Railway için büyük kısmını otomatik olarak yapar.

Adım 1 — Ortam Değişkenleri

Güvenlik Uyarısı: RELAYER_PRIVATE_KEY'iniz bir ana şifre gibidir. Ona sahip olan herkes node wallet'inizi kontrol eder. Asla herkese açık paylaşmayın, asla sohbete veya e-postaya yapıştırmayın. RELAYER_PRIVATE_KEY (imzalama) için ayrı bir MetaMask wallet'ı kullanın. NODE_OPERATOR_WALLET (ödülleri için) Aequitas'ta kayıtlı insan wallet'ınız olmalıdır.

Değişken	Gerekli mi?	Ne ayarlanmalı
DATABASE_URL	EVET	PostgreSQL bağlantı dizeniz. Railway'de: PostgreSQL aynı projedeyse otomatik olarak eklenir. Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname
RELAYER_PRIVATE_KEY	EVET	Özel node wallet'inizin özel anahtarı (0x..., 66 karakter). MetaMask: Account Details → Show Private Key → şifreyi girin → kopyala.
RELAYER_ADDRESS	Önerilir	RELAYER_PRIVATE_KEY'e karşılık gelen wallet adresi (0x..., 42 karakter). MetaMask'tan kopyalayın. Bir yedek mekanizma var ama bunu açıkça ayarlamak başlatma hatalarını önler.
NODE_OPERATOR_WALLET	Ödüller için	Android uygulaması üzerinden kayıtlı Aequitas insan wallet adresiniz. Günlük validator ödüllerinizi (tüm protokol ücretlerinin %40'ı) alır. Kayıtlı bir insan olmalıdır.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Ödüller için	NODE_OPERATOR_WALLET'a sahip olduğunuzu kanıtlar. aequitas.digital/node-binding adresinde oluşturun: gösterilen mesajı MetaMask'ta insan wallet'inizle imzalayın, ortaya çıkan imzayı buraya yapıştırın. Bu olmadan node'unuz çalışır ama ödüller için otomatik kayıt olamaz.

Değişken	Gerekli mi?	Ne ayarlanmalı
PEER_SECRET	Opsiyonel/Eski	Eski paylaşılan-gizli yedek mekanizması. Artık gerekli değil — node'lar artık kriptografik bir challenge-response (RELAYER_PRIVATE_KEY) ile otomatik olarak kimlik doğrular. Yalnızca eski dağıtımlarla geriye uyumluluk için gereklidir.
SELF_URL	Çoklu node	Kendi node'unuzun herkese açık HTTPS URL'si (örn. https://benim-nodum.up.railway.app). Peer keşfinde kendinizi hariç tutmak için gereklidir. Railway'de bulunur: Settings → Networking → Public Networking.
PRIMARY_NODE_URL	Çoklu node	Şuna ayarlayın: https://aequitas.digital — node'unuzun otomatik peer keşfi için kaydolduğu birincil node. Başlangıçta node'unuz URL'sini + imza adresini birincil node'a gönderir, tam peer listesini geri alır ve ağa otomatik olarak katılır.
BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL	Önerilir	Şuna ayarlayın: https://aequitas.digital/api/snapshot — yeni bir node'un tüm geçmişini genesis'ten yeniden oynatmak yerine ağır güncel durumundan başlamasını sağlar. Çok daha hızlı ilk senkronizasyon.
BOOTSTRAP_SIGNER	Snapshot ile	Snapshot'ı içe aktarmadan önce gerçek olduğunu doğrulamak için kullanılan birincil node'un imza adresi. Güncel değeri https://aequitas.digital/api/status → "signing_address" adresinden alın. BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL ayarlandığında zorunludur.
SNAPSHOT_TOKEN	Opsiyonel	Yeni bir node başlatmak için gerekli değildir — onsuz da doğru çalışmak için gereken her şeyi alırsınız (hesaplar, bakiyeler, pool, config). Sadece zaten ayrılmış bir node'un yetkili resync'i için kullanılan tam dışa aktarımı (nullifier/wallet bağlantısı + bio_registrations) açar. Sadece gerçekten ihtiyacınız varsa ağ operatöründen isteyin.
RESYNC_FROM_SNAPSHOT	Yalnızca kurtarma	TEHLİKELİ, geçici: yalnızca ağdan ayrılmış durumdaki bir node'u kurtarmak için BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL ve BOOTSTRAP_SIGNER ile birlikte true olarak ayarlayın. Yerel durumu tamamen değiştirir. Bir kez yeniden başlatın, sonra bu değişkeni kaldırın — bırakılırsa her yeniden başlatmada tam bir resync'i zorlar.
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE	Kesinlikle önerilir	Ağın güvenliği ve hızı için önemli: node'unuzun zinciri ağdan ayrılırsa (örneğin çevrimdışı kaldıktan veya başarısız bir yeniden başlatmadan sonra), bunu kendisi tespit eder — PRIMARY_NODE_URL ile birkaç dakikada bir karşılaştırarak — ve elle RESYNC_FROM_SNAPSHOT gerekmeden otomatik olarak yeniden senkronize olur. Ayrılmış durumda kalıp kendi bloklarını yaymaya devam eden bir node, tüm ağı diğer tüm operatörler için yavaşlatabilir veya istikrarsızlaştırabilir. PRIMARY_NODE_URL, BOOTSTRAP_SNAPSHOT_URL ve BOOTSTRAP_SIGNER ile birlikte true olarak ayarlayın.
PORT	Hayır	Railway'de ayarlamayın — Railway bunu otomatik olarak ayarlar. Varsayılan 8080'dir.
NODE_KEY	Hayır	Kararlı bir P2P kimliği için Base64 libp2p anahtarı. Belirtilmezse otomatik oluşturulur ama her yeniden başlatmada değişir. Ayarlanmamışsa node bunu stderr'e yazdırır: "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Kopyalayıp buraya yapıştırın.
IS_PRIMARY_NODE	Hayır	Ayarlanmamış veya false bırakın. Dağıtım artık veritabanı seviyesinde bir kilit kullanıyor — herhangi bir node bu değişken olmadan çalıştırabilir.
RESET_STATE	Hayır	TEHLİKELİ: Bunu true yapmak her yeniden başlatmada tüm veritabanınızı siler. Yalnızca geliştirme amaçlı. Üretimde asla.

Adım 2 — Railway'de Dağıtım (Önerilir)

Railway, node'unuzu çalıştıranın en kolay yoludur — sunucu kurulumu, komut satırı gerekmez. Ücretsiz plan tüm gereksinimleri karşılar. Toplam süre: yaklaşık 10–15 dakika.

- 1 github.com/hanoi96international-gif/Aequitas'ı kendi GitHub hesabınıza fork edin (Fork → Create fork'a tıklayın)
- 2 railway.app'te GitHub ile giriş yapın, sonra New Project → + New → Database → Add PostgreSQL
- 3 Aynı Railway projesinde + New → GitHub Repo'ya tıklayın ve Aequitas fork'unuzu seçin — Railway Dockerfile'ı otomatik olarak algılar
- 4 Deploy Now'a tıklayın — ilk bir build başlar (env var olmadan başarısız olabilir, bu normaldir)
- 5 Aequitas servisinize tıklayın → Variables → her değişkeni ekleyin (yukarıdaki tabloya bakın). Minimum gereken: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital (PEER_SECRET artık gerekli değil)
- 6 Deploy'a tıklayın (veya auto-redeploy'u tetiklemek için değişkenleri kaydedin). Go node binary'sini derlerken build ~3 dakika sürer.
- 7 Deploy Logs'u izleyin. Başarı şöyle görünür: **Aequitas Node Running** ve **[NODE] Registered node operator wallet: 0x...**
- 8 Herkese açık URL'nizi almak için Settings → Networking → Generate Domain'a gidin
- 9 https://URL-NIZ/api/status'u açın — height'in her ~6 saniyede yükseldiği JSON görmelisiniz

```
# PostgreSQL aynı projedeyse Railway DATABASE_URL'i otomatik ayarlar
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xOZEL_ANAHTARINIZ
RELAYER_ADDRESS     = 0xNODE_WALLET_ADRESINIZ
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xINSAN_WALLET_INIZ
# PEER_SECRET artık gerekli değil — kimlik doğrulama otomatik
SELF_URL             = https://RAILWAY-ALAN-ADINIZ.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL     = https://aequitas.digital
AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE = true
```

Adım 2b — Alternatif: Docker ile Dağıtım (Gelişmiş)

Kendi sunucunuz varsa bunu kullanın (VPS, ev sunucusu, bulut VM). Docker ve bir PostgreSQL veritabanı gerektirir.

```
# 1. Kodu indirin
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas

# 2. Node imajını oluşturun (~3 dk Go derlemesi)
docker build -t aequitas-node .

# 3. Node'u başlatın
docker run -d --name aequitas-node --restart unless-stopped \
-e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
-e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xOZEL_ANAHTARINIZ" \
-e RELAYER_ADDRESS="0xNODE_WALLET_ADRESINIZ" \
-e NODE_OPERATOR_WALLET="0xINSAN_WALLET_INIZ" \
# -e PEER_SECRET="..." (opsiyonel/eski, gerekli değil) \
-e SELF_URL="https://HERKESE-ACIK-URL-NIZ" \
-e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
-e AUTO_HEAL_ON_DIVERGENCE="true" \
-p 8080:8080 aequitas-node

# 4. Canlı logları izleyin
docker logs -f aequitas-node
```

Adım 3 — Node'unuzun Çalıştığını Doğrulayın

Bu URL'leri tarayıcınızda açın. NODE-URL-NIZ'i gerçek Railway alan adınız veya sunucu adresinizle değiştirin.

```
https://NODE-URL-NIZ/api/status  
→ Beklenen: {"height": 1234, "total_humans": N, "aequitas_index": N}  
  
https://NODE-URL-NIZ/rpc  
→ Beklenen: {"jsonrpc": "2.0", "error": "method not specified"} — RPC çalışıyor
```

Blok yüksekliği, başlangıçtan sonraki saniyeler içinde birincil node ile 1–2 blok farkla eşleşmelidir. O'da kalırsa, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital'in ayarlandığını ve erişilebilir olduğunu kontrol edin.

Adım 3b — Validator Anahtarınızı Kaydedin (Merkezi Olmayan Kimlik Doğrulama)

Paylaşılan bir PEER_SECRET yerine, node imzalama anahtarınızı insan wallet'ınızla kaydedin. Bu, her iki anahtar da kontrol ettiğinizi kriptografik olarak kanıtlar. Sunucunuzda (SSH/Railway shell) şunu çalıştırarak imzayı alın:

```
curl "http://localhost:8080/api/sign-validator-challenge?wallet=0xINSAN_WALLET_INIZ"
```

Sonra sitedeki Network → Run a Node sekmesini kullanın ve kaydı tamamlamak için "Sign with MetaMask & Register"a tıklayın.

Adım 4 — MetaMask'ı Node'unuza Bağlayın (Opsiyonel)

MetaMask'ta: ağ açılır menüsüne tıklayın → Add network → Add a network manually, sonra girin:

Network Name	Aequitas Chain
RPC URL	https://NODE-URL-NIZ/rpc
Chain ID	1926
Currency Symbol	AEQ
Decimals	18
Block Explorer	https://aequitas.digital

Adım 5 — Validator Ödülleri Kazanma

Validators Pool tüm protokol ücretlerinin (swap ücretleri, demurrage, varlık tavanı fazlası) %40'ını toplar. Her gün Berlin saatıyla 20:00'de (CEST/CET, yaz saatini otomatik olarak yönetir) node, pool bakiyesini üretilen bloklara oranla tüm kayıtlı node operatörlerine dağıtır. Node'unuz ne kadar tutarlı çalışırsa, payınız o kadar büyük olur.

- 1 Aequitas'ta insan olarak kayıtlı olduğunuzdan emin olun. Değilseniz: önce Android uygulamasını yükleyip biyometrik kaydı tamamlayın. Bir wallet adresi ve 1.000 AEQ alacaksınız.
- 2 Railway Variables'ınızda NODE_OPERATOR_WALLET = Aequitas insan wallet adresinizi ayarlayın
- 3 Kaydedin — Railway otomatik olarak yeniden dağıtır. Docker ile: docker restart aequitas-node
- 4 Node loglarınızda şunu onaylayın: [NODE] Registered node operator wallet: 0x...

5

Ödüller her gün Berlin saatiyle 20:00'de otomatik olarak dağıtılır (CEST/CET). Sadece node'unuzu çalışır durumda tutun — başka bir işlem gerekmez.

Sorun Giderme

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Blok yüksekliği 0'da kalıyor	PRIMARY_NODE_URL ayarlanmamış veya yanlış	PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital ayarlayın ve yeniden dağıtın. SELF_URL'i de node'unuzun herkese açık URL'siyle ayarlayın.
Başlangıçta DATABASE_URL hatası	Yanlış bağlantı dizesi	Formatı kontrol edin: postgres://user:pass@host:5432/dbname — PostgreSQL'in çalıştığından ve erişilebilir olduğundan emin olun.
Loglarda "no code at address"	V7 sözleşmesi henüz dağıtılmadı	İlk başlangıçta normal — node V7'yi otomatik olarak dağıtır. Birkaç saniye bekleyip tekrar kontrol edin.
"NODE_OPERATOR_WALLET not set"	Eksik ortam değişkeni	NODE_OPERATOR_WALLET=0xINSAN_WALLET_INIZ ekleyin. Node onsuz çalışır ama ödül almazsınız.
Railway "Application error"	Build veya başlatma hatası	Deploy Logs'u kontrol edin. En yaygın: DATABASE_URL eksik veya RELAYER_PRIVATE_KEY yanlış formatta (0x ile başlamalı).
Port 8080 erişilemiyor (Docker)	Firewall veya bulut sağlayıcı yapılandırması	Firewall'ınızda veya bulut güvenlik grubu ayarlarınızda gelen TCP port 8080'i açın.
Docker build başarısız (modül hatası)	Build sırasında internet yok	Docker build, Go modüllerini indirmek için giden internet erişimine ihtiyaç duyar. Railway bunu otomatik olarak yönetir.